

Baccalauréat Sciences expérimentales

Session : rattrapage juillet 2016

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

- *L'épreuve est composée de quatre exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :*

— Exercice 1 : Suites numériques	3 points
— Exercice 2 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 4 : Calcul de probabilités	3 points
— Exercice 4 : Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{16}u_n + \frac{15}{16}$ pour tout entier naturel n

0,5 pt 1 - a) Montrer par récurrence que $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

0,5 pt b) Vérifier que $u_{n+1} - u_n = -\frac{15}{16}(u_n - 1)$ pour tout entier naturel n puis montrer que la suite (u_n) est décroissante.

0,25 pt c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

2 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 1$ pour tout entier naturel n .

1 pt a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{16}$ puis écrire v_n en fonction de n .

0,75 pt b) Montrer que $u_n = 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n$ pour tout entier naturel n , puis déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1, 3, 4)$ et $B(0, 1, 2)$.

0,5 pt 1 - a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

0,5 pt b) Montrer que $2x - 2y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) .

2 - Soit (S) la sphère d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 6y - 6z + 2 = 0$.

0,5 pt Montrer que (S) a pour centre le point $\Omega(3, -3, 3)$ et pour rayon 5.

0,75 pt 3 - a) Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S) .

0,75 pt b) Déterminer les coordonnées du point de contact H du plan (OAB) et de la sphère (S) .

Exercice 3 : (3 pts)

0,75 pt 1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 41 = 0$.

2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et Ω d'affixes respectives a, b, c et ω telles que $a = 4 + 5i$, $b = 3 + 4i$, $c = 6 + 7i$ et $\omega = 4 + 7i$.

0,75 pt a) Calculer $\frac{c-b}{a-b}$ puis en déduire que les points A, B et C sont alignés.

b) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' , image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
0,75 pt Montrer que $z' = -iz - 3 + 11i$.

0,75 pt c) Déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{a-\omega}{c-\omega}$.

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient 10 boules portant les nombres 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4 (Les boules sont indiscernables au toucher)

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

1 - Soit A l'évènement : "Obtenir deux boules portant deux nombres pairs".

Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$.

2 - On répète l'expérience précédente trois fois de suite, en remettant dans l'urne les deux boules tirées après chaque expérience. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'évènement A est réalisé.

Montrer que $p(X = 1) = \frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 5 : (8 pts)

I - On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{2}{x} - 1 + 2 \ln x$

On donne, ci-contre, le tableau de variation de g sur $]0; +\infty[$.

1 - Calculer $g(1)$.

2 - En déduire à partir du tableau que $g(x) > 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		0	
$g(x)$	$+\infty$	$g(1)$	$+\infty$

II - On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = 3 - 3x + 2(x+1) \ln x$
 (C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité $2cm$.

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter le résultat géométriquement.

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(Remarque que $f(x)$ s'écrit sous la forme $f(x) = x \left[\frac{3}{x} - 3 + 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right]$)

b) Étudier la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$.

3 - a) Montrer que $f'(x) = g(x)$, pour tout x de $]0, +\infty[$.

b) Étudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation sur $]0, +\infty[$.

4 - a) Montrer que $I(1; 0)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C_f) .

b) Montrer que $y = x - 1$ est l'équation de la tangente (T) au point $I(1; 0)$ à la courbe (C_f) .

c) Tracer sur le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C_f) .

5 - a) Montrer que : $\int_1^2 \left(1 + \frac{x}{2} \right) dx = \frac{7}{4}$.

b) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que : $\int_1^2 (x+1) \ln x dx = 4 \ln 2 - \frac{7}{4}$.

0.5 pt

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

0.5 pt

6 - Résoudre graphiquement, dans l'intervalle $]0; +\infty[$, l'inéquation : $(x + 1) \ln x \geq \frac{3}{2}(x - 1)$.

FIN